

Lenguajes de Consulta Relacional

- Query languages: Permiten la manipulación y la extracción de datos de una base de datos.
- El modelo relacional soporta lenguajes de consulta relacional:
 - Simples
 - Poderosos
 - Basados en lógica
 - Permiten optimización
- Query Languages != programming languages!
 - No se esperan que sean “Turing complete”.
 - No deberían ser usados para cálculos o cálculos complejos
 - Si dan soporte eficiente al acceso a grandes conjuntos de datos

Formal Relational Query Languages

- 2 lenguajes “matemáticos” forman la base de los lenguajes implementados en la industria (SQL):
 - Álgebra Relacional
 - Cálculo Relacional
- Un query se aplica a una relación, y su resultado consiste en otra relación.

Cálculo Relacional

- Aplicación de la lógica de predicados en fórmulas al modelo relacional.
 - Se describe el conjunto deseado.
 - Lenguaje declarativo
 - No describe "cómo" se alcanza la respuesta, sino en describir "cómo es" la respuesta.

Cálculo Relacional

- 2 Sabores
 - Tuple relational calculus (TRC)
 - Domain relational calculus (DRC).
- El cálculo tiene:
 - Variables
 - TRC: Variables $\Rightarrow$ Tuplas
 - DRC: Variables $\Rightarrow$ Elementos del dominio (campos)
 - Constantes
 - Operaciones de comparación
 - Conectores lógicos
 - Cuantificadores
- Ambos son subconjuntos de la lógica de predicados de primer orden
- Las expresiones son llamadas fórmulas.

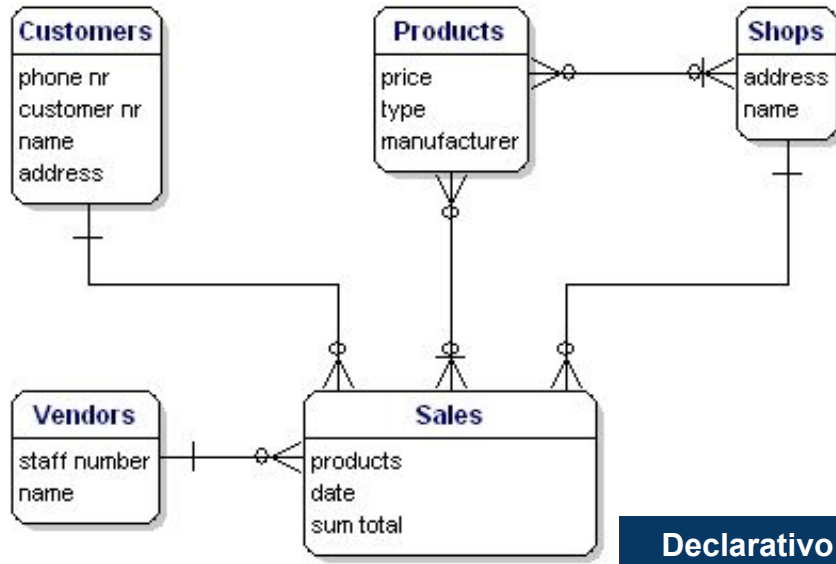
Domain Relational Calculus

- Las consultas tienen la forma:
 - $\{ \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \mid p(\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle) \}$
- Las respuestas incluyen todas las tuplas $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ que satisfagan:
 - $p(\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle) = \text{true}$
- Fórmula atómica:
 - $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \in R$
 - $X \text{ op } Y$
 - $\text{Op} \{<, >, =, <=, >=, !=\}$
- Fórmula
 - Fórmula atómica
 - $\neg p, p \vee q, p \wedge q$ (p y q son fórmulas)
 - $\exists x(p(x))$, donde la variable x es libre en $p(x)$
 - $\forall x(p(x))$, donde la variable x es libre en $p(x)$

Algebra Relacional

- Serie de operaciones
 - para operar con relaciones
 - describen de modo procedural la forma de alcanzar el conjunto respuesta
- Lenguaje de tipo procedural
 - Describe "cómo" se alcanza la respuesta
- Ampliamente utilizado por los DBMS como representación intermedia de una consulta
 - Tratamiento
 - Optimización

Declarativo vs Imperativo



Nombres de los Clientes que hayan comprado Productos del Manufacturer='Solingen'

Imperativo

$$\pi_{C.name} (\sigma_{manufacturer='Solingen'} (Customers C \bowtie_{C.customer_nr=S.customer_nr} Sales S \bowtie_{S.product_nr=P.product_nr} Products P))$$

```

SELECT C.name
FROM Customers C
INNER JOIN Sales S ON C.customer_nr=S.customer_nr
INNER JOIN Products P ON S.product_nr= P.product_nr
WHERE manufacturer='Solingen';
    
```

Declarativo

$$\{ (n) \mid \exists ph, cu, ad (ph, cu, n, ad) \in Customer \wedge \exists prS, daS, suS (prS, daS, suS, cuS) \in Sales \wedge \exists prP, tyP, maP (prP, tyP, maP, proP) \in Products \wedge maP='Solingen' \wedge proP=prS \wedge cuS=cu \}$$

Operadores del álgebra relacional

- Cada operación devuelve una relación:
 - Las operaciones pueden componerse
 - El álgebra es cerrado
- Operadores básicos
 - Selección (σ): Selecciona un subconjunto de tuplas de una relación.
 - Proyección (π): Deja o saca columnas de una relación.
 - Producto cartesiano ($\times$): Combina dos relaciones.
 - Diferencia de conjuntos ($-$): Tuplas que están en la primer relación, pero no en la segunda.
 - Unión ($\cup$): Tuplas en la relación 1 y en la relación 2.
- Operaciones adicionales:
 - Intersección ($\cap$)
 - Junta ($\bowtie$), Junta izquierda ($\ltimes$), Junta derecha ($\rtimes$)
 - Cociente ($/$)
 - Renombrado ($\leftarrow$)

Esquema de Ejemplo

Sailors(*sid*: integer, *sname*: string, *rating*: integer, *age*: real)

Boats(*bid*: integer, *bname*: string, *color*: string)

Reserves(*sid*: integer, *bid*: integer, *day*: date)



R1

<u>sid</u>	<u>bid</u>	<u>day</u>
22	101	10/10/96
58	103	11/12/96

S1

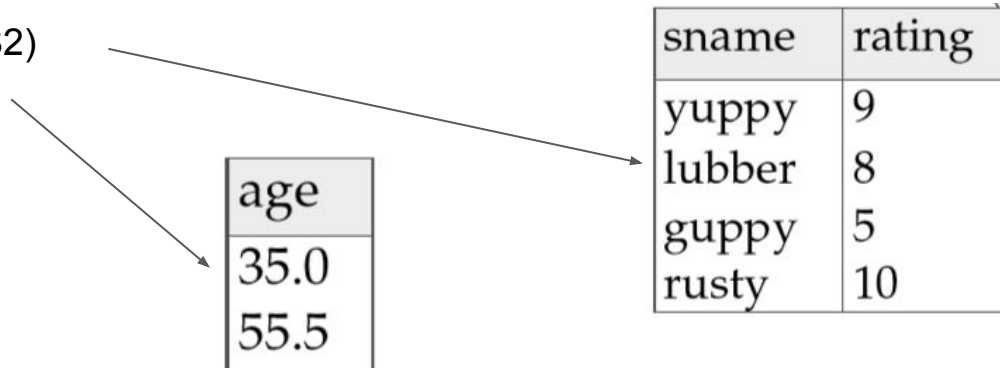
<u>sid</u>	sname	rating	age
22	dustin	7	45.0
31	lubber	8	55.5
58	rusty	10	35.0

S2

<u>sid</u>	sname	rating	age
28	yuppy	9	35.0
31	lubber	8	55.5
44	guppy	5	35.0
58	rusty	10	35.0

Proyección

- Elimina todos los atributos que no están en la lista
- El esquema de la relación resultante contiene exactamente los campos enumerados en la proyección.
- Elimina duplicados ¿Por qué?
- Pero las bases de datos relacionales que conocemos no eliminan los resultados ¿Por qué?
- $\pi_{\text{sname, rating}}(S2)$
- $\pi_{\text{age}}(S2)$



age
35.0
55.5

sname	rating
yuppy	9
lubber	8
guppy	5
rusty	10

Selección

- Selecciona tuplas que satisfagan la condición
- Sin duplicados ¿Por qué?
- El esquema del resultado es igual al esquema de la entrada
- Se puede componer el operador

- $\sigma_{\text{rating}>8}(\text{S2})$
- $\pi_{\text{sname}, \text{rating}}(\sigma_{\text{rating}>8}(\text{S2}))$

sid	sname	rating	age
28	yuppy	9	35.0
58	rusty	10	35.0

sname	rating
yuppy	9
rusty	10

Unión, Intersección y Diferencia de Conjuntos

- Los esquemas de entrada deben ser “unión-compatible”
 - No mezclamos peras con manzanas (teoría de conjuntos)
- El esquema de salida es el mismo que el de entrada

sid	sname	rating	age
22	dustin	7	45.0
31	lubber	8	55.5
58	rusty	10	35.0
44	guppy	5	35.0
28	yuppy	9	35.0

$S1 \cup S2$

sid	sname	rating	age
22	dustin	7	45.0

$S1 - S2$

sid	sname	rating	age
31	lubber	8	55.5
58	rusty	10	35.0

$S1 \cap S2$

Producto Cartesiano

- Cada tupla de S1 se aparea con cada tupla de R1
- El esquema resultante consiste en todos los atributos unidos, con los nombres heredados en los casos que sea posible, pudiendo utilizar el operador para renombrar en los casos que sea necesario.

(sid)	sname	rating	age	(sid)	bid	day
22	dustin	7	45.0	22	101	10/10/96
22	dustin	7	45.0	58	103	11/12/96
31	lubber	8	55.5	22	101	10/10/96
31	lubber	8	55.5	58	103	11/12/96
58	rusty	10	35.0	22	101	10/10/96
58	rusty	10	35.0	58	103	11/12/96

S1xR1

Natural Inner Join

- Junta por igualdad los atributos de igual nombre
- El esquema resultante es similar al del producto cartesiano, sólo que toma una sola vez los atributos de junta.

sid	sname	rating	age	bid	day
22	dustin	7	45.0	101	10/10/96
58	rusty	10	35.0	103	11/12/96

S1 ⋈ R1

Inner Join

- Similar al Natural, sólo que hay que especificar el criterio de Junta.
- En los casos en que sea equivalente, es preferible utilizar Inner Join por un criterio de mantenibilidad del software

sid	sname	rating	age	bid	day
22	dustin	7	45.0	101	10/10/96
58	rusty	10	35.0	103	11/12/96

S1 ⋈_{S1.sid=R1.sid} **R1**

Cociente

- Repaso de teoría de conjuntos:
 - Encuentre todos los marineros que alquilaron absolutamente todos los barcos
- Ejemplo
 - Sea una relación A con 2 campos: x e y
 - Sea una relación B con sólo el campo y
 - $A/B = \{ \langle x \rangle \mid \exists \langle x, y \rangle \in A \ \forall \langle y \rangle \in B \}$
 - A/B contiene todas las tuplas de x(sailors) tal que por cada tupla y (boats), hay una tupla x,y en A
 - O, si el conjunto de los valores y (boats) asociados con una x (sailor) en A contiene todos los valores y en B, quiere decir que el valor está en A/B.
- Computarlo como el universo de x menos todas las tuplas descalificadas:
 - $\pi_x((\pi_x(A) \times B) - A)$
 -
 - $A/B = \pi_x(A) - \pi_x((\pi_x(A) \times B) - A)$

Ejemplos de Cocientes

sno	pno
s1	p1
s1	p2
s1	p3
s1	p4
s2	p1
s2	p2
s3	p2
s4	p2
s4	p4

A

pno
p2

B1

sno
s1
s2
s3
s4

A/B1

pno
p2
p4

B2

sno
s1
s4

A/B2

pno
p1
p2
p4

B3

sno
s1

A/B3

Poder expresivo

- ¿Todo lo que podemos expresar con álgebra relacional se puede expresar en cálculo relacional?
- ¿Todo lo que se puede expresar en cálculo relacional, tiene una correspondencia en el álgebra relacional?

Consultas no seguras del cálculo relacional

$$\{S \mid \neg (S \in \textit{Sailors})\}$$

Lenguajes relacionalmente completos

- Todo lenguaje de consulta que pueda expresar todas las consultas expresables en álgebra relacional, es considerado **relacionalmente completo**.
- El cálculo relacional es relacionalmente completo.
- Los lenguajes comerciales (SQL) generalmente son relacionalmente completos
 - Suelen tener una potencia expresiva que generalmente sobrepasa a la del álgebra.

Funciones de Agregación

- El conjunto de operadores ya presentados del álgebra relacional no contempla la posibilidad de realizar determinadas funciones matemáticas sobre colecciones de valores, tal cómo obtener el promedio de notas de un alumno en un cuatrimestre dado:
 - Suma (SUM): Devuelve la sumatoria de un atributo (o fórmula de atributos) de tipo numérico del conjunto de tuplas con el que se opera.
 - Promedio (AVG)
 - Máximo (MAX)
 - Mínimo (MIN)
 - Cuenta (COUNT): Cuenta la cantidad de veces que ocurre un atributo (o fórmula de atributos) de tipo numérico del conjunto de tuplas con el que se opera.

F “gótica”

Lista de atributos por los que se hace el agrupamiento $\mathcal{F}$ Lista de funciones a aplicar (Relación)

legajo	nombre	fecha_ingreso	id_pais
131250	Carlos Padilla	15/03/1978	1
131251	Ramiro Ochoa	17/10/2004	1
131252	Daniel Ramirez	10/04/2007	2
131253	Agustín Tarco	25/05/1999	1
131254	Javier Lorkins	15/03/2007	1

$\mathcal{F}$ id_pais CUENTA(legajo\ (Empleados)

id_pais	CUENTA_legajo
1	4
2	1

$\mathcal{F}$ CUENTA(legajo) (Empleados)

CUENTA_legajo
5